

OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe State1

Version v0.1 - 2026-06-24

Zweck: Diese Dokumentation beschreibt die Änderung am ROS-/MQTT-Backend, mit der gps_state/state1 um eine einfache Fahrfreigabe-Aussage ergänzt wird. Die vorhandenen State1-Daten bleiben erhalten. Technische Detailinformationen werden in gps_state/state2 bereitgestellt.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / Backend-Implementierung
Thema	GPS-State Fahrfreigabe State1
Erstellungsdatum	2026-06-24
Änderungsdatum	2026-06-24
Version	v0.1
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, _Dokumentation, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS, GPS-State-MQTT, OpenMower-TAF-App GPS-State-Unterseite, Projektdokumentation-Regeln

1. Anlass und Ziel

Die vorhandene GPS-State-Unterseite der App soll im ersten State eine einfache Bedienerantwort liefern: Reicht GPS aktuell aus, damit OpenMower fahren kann? Die bisherigen kompakten Werte wie verfügbare Satelliten, verwendete Satelliten, Qualitätsbewertung und durchschnittliches C/N0 bleiben unverändert erhalten.

State1 wird deshalb erweitert, nicht ersetzt. State2 wird um technische Diagnosedaten ergänzt, damit Ursachen wie RTK Float, fehlende aktuelle Positioning-Pose, ungültige Orientierung oder zu schlechte Positionsgenauigkeit nachvollziehbar sind.

2. Umsetzung im Code

Datei	Art	Beschreibung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	Geändert	Ergänzt AbsolutePose-Import, Pose-Snapshots, Helper-Funktionen, State1-Fahrfreigabe, State2-Diagnose und zusätzliche ROS-Subscriber.
_Dokumentation/...v0.1.docx	Neu	Bearbeitbare Dokumentation der Änderung.
_Dokumentation/...v0.1.pdf	Neu	PDF-Ausgabe der Dokumentation.
commit_message_gps_state_drive_ready.txt	Neu	Englische Commit-Nachricht mit Datum, Zusammenfassung und Dateiliste.

3. Neue Datenquellen im Backend

ROS-Topic	Verwendung	Bedeutung
/ll/position/gps	Neuer Subscriber in xbot_monitoring	Liefert den GPS-Eingangszustand inklusive RTK-Flags und GPS-Positionsgenauigkeit. Daraus wird rtk_state abgeleitet.

/xbot_positioning/xbot_pose	Neuer Subscriber in xbot_monitoring	Liefert die von OpenMower verwendete Sensor-Fusion-Pose. Diese Pose ist entscheidend für die Fahrfreigabe in mower_logic.
//position/gps/satellites	Bestehender Subscriber	Liefert weiterhin Satellitenlisten und triggert die reguläre GPS-State-Veröffentlichung.

4. Erweiterung von gps_state/state1

State1 enthält weiterhin die bisherigen Felder und wird zusätzlich um flache Fahrfreigabe-Felder erweitert. Dadurch kann die App oben eine einfache Statuskarte anzeigen, ohne die vorhandene Anzeige zu beschädigen.

Feld	Typ	Beschreibung
gps_drive_ready	bool	true, wenn die aktuelle xbot_positioning-Pose für OpenMower-Fahrlogik ausreichend ist.
gps_drive_state	string	ready oder blocked als kompakter Maschinenstatus.
gps_drive_label	string	Deutscher Bedienertext: GPS reicht zum Fahren aus / nicht aus.
gps_drive_reason	string	Kurzer lesbarer Grund für den aktuellen Zustand.
gps_drive_block_reason	string null	Technischer Blockiergrund, z. B. rtk_float_not_sufficient oder position_accuracy_too_low.
rtk_state	string	fixed, float, rtk, none oder unknown aus //position/gps.
position_accuracy_m	number null	Positionsgenauigkeit der xbot_positioning-Pose in Metern.
max_position_accuracy_m	number	Aktueller Grenzwert aus /mower_logic/max_position_accuracy.
orientation_valid	bool null	Orientierung der xbot_positioning-Pose gültig.
recent_absolute_pose	bool null	FLAG_SENSOR_FUSION_RECENT_ABSOLUTE_POSE vorhanden.
gps_timeout	bool	Aus Sicht von xbot_monitoring geschätzter GPS-Timeout anhand letzter gültiger Fahr-Pose und /mower_logic/gps_timeout.
age_ms	number null	Alter der zuletzt empfangenen xbot_positioning-Pose in Millisekunden.

Beispiel State1:

```
{
  "available": true,
  "quality": "very_good",
  "visible": 28,
  "used": 18,
  "avg_cn0": 38.5,
  "gps_drive_ready": true,
  "gps_drive_state": "ready",
  "gps_drive_label": "GPS reicht zum Fahren aus",
  "gps_drive_reason": "RTK Fixed, Pose aktuell, Genauigkeit ausreichend",
  "gps_drive_block_reason": null,
  "rtk_state": "fixed",
  "position_accuracy_m": 0.04,
```

```

    "max_position_accuracy_m": 0.2,
    "orientation_valid": true,
    "recent_absolute_pose": true,
    "gps_timeout": false,
    "age_ms": 420
  }

```

5. Erweiterung von gps_state/state2

State2 erhält das neue Objekt drive_diagnostics. Es enthält die weiterführenden technischen Werte, die für Fehlersuche und Expertenansicht relevant sind.

Feldgruppe	Beispiele	Beschreibung
ll_gps_*	ll_gps_flags, ll_gps_rtk_fixed, ll_gps_position_accuracy_m	Diagnosewerte aus /ll/position/gps. Sie zeigen, ob der Eingang vom GPS-Empfänger RTK Fixed ist und ob xbot_positioning ihn akzeptieren kann.
xb_pose_*	xb_pose_flags, xb_pose_accuracy_ok_for_mower_logic, xb_pose_age_ms	Diagnosewerte aus /xbot_positioning/xb_pose. Sie zeigen die von OpenMower genutzte Pose.
Grenzwerte	xbot_positioning_max_gps_accuracy_m, max_position_accuracy_m	Aktuelle ROS-Parameter, gegen die die Genauigkeiten geprüft werden.
Timeout/Grace	mower_logic_gps_timeout_s, mower_logic_gps_grace_remaining_s, last_drive_ready_age_ms	Schätzung, ob der mower_logic-GPS-Timeout bereits erreicht wäre oder noch Restzeit besteht.
Quellen	decision_source, rtk_source	Dokumentiert, dass die Fahrentscheidung aus /xbot_positioning/xb_pose und der RTK-Status aus /ll/position/gps stammt.

6. Entscheidungslogik

gps_drive_ready wird true, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- /xbot_positioning/xb_pose ist vorhanden.
- orientation_valid ist true.
- FLAG_SENSOR_FUSION_RECENT_ABSOLUTE_POSE ist gesetzt.
- position_accuracy_m ist kleiner als /mower_logic/max_position_accuracy.

Der RTK-Zustand wird zusätzlich aus /ll/position/gps ausgewertet. RTK Float oder fehlendes RTK Fixed wird als verständlicher Blockiergrund ausgegeben, wenn die Sensor-Fusion-Pose nicht aktuell ist.

7. MQTT-Struktur nach der Änderung

Topic	Änderung	App-Verhalten
gps_state/state1	Erweitert	Obere Statuskarte kann direkt gps_drive_ready, gps_drive_label und gps_drive_reason anzeigen. Bestehende Felder bleiben nutzbar.
gps_state/state2	Erweitert	Expertenansicht kann drive_diagnostics für Ursachen und ROS-Flags auswerten.
gps_state/state3	Unverändert	Liste der verwendeten Satelliten bleibt unverändert.
gps_state/state4	Unverändert	Vollständige Satellitenliste bleibt optional und ressourcenschonend.
gps_state/settings/json	Beschreibung angepasst	State1 wird als Bedienerstatus

		beschrieben, State2 als technische Diagnose.
--	--	--

8. Abwärtskompatibilität

Die Änderung ist additiv. Bestehende State1-Felder werden nicht entfernt oder umbenannt. Apps oder MQTT-Nutzer, die nur available, quality, visible, used, avg_cn0 oder updated_at lesen, können unverändert weiterarbeiten.

9. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Strukturprüfung	Klammerbilanzen für runde, eckige und geschweifte Klammern in xbot_monitoring.cpp sind ausgeglichen.
Patchprüfung	Die Patch-Datei enthält nur die Änderung an src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp.
Paketstruktur	Root-Ordner OpenMower-TAF-ROS bleibt unverändert.
Build in Zielumgebung	In dieser Umgebung nicht ausführbar, da ROS/catkin-Abhängigkeiten nicht vollständig verfügbar sind. Die Änderung wurde auf Quellcode-Struktur und Syntaxindikatoren geprüft.

10. Testplan für die Zielumgebung

Test	Befehl / Aktion	Erwartung
Build	catkin build oder vorhandenen Docker-/CI-Build starten	xbot_monitoring.cpp kompiliert mit AbsolutePose-Subscribern.
MQTT State1	mosquitto_sub -t gps_state/state1 -v	Payload enthält bisherige Felder plus gps_drive_ready, gps_drive_label und gps_drive_reason.
MQTT State2	mosquitto_sub -t gps_state/state2 -v	Payload enthält drive_diagnostics mit ll_gps_* und xb_pose_* Feldern.
RTK Fixed	Mäher mit RTK Fixed und guter Genauigkeit betreiben	gps_drive_ready=true und gps_drive_label="GPS reicht zum Fahren aus".
RTK Float	RTK Float oder fehlendes Fixed simulieren/beobachten	gps_drive_ready=false, Grund z. B. rtk_float_not_sufficient oder rtk_fixed_missing.
Genauigkeit schlecht	Grenzwert unterschreiten lassen oder max_position_accuracy enger setzen	gps_drive_ready=false, Grund position_accuracy_too_low.

11. Auslieferungsumfang

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-ROS_GPS-State-Fahrfreigabe-State1_v0.1.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-ROS_GPS-State-Fahrfreigabe-State1_changed-files_v0.1.zip
Patch	gps_state_drive_ready_changes.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state_drive_ready.txt
PDF-Dokumentation	2026-06-24 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe State1 - v0.1.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-06-24 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State Fahrfreigabe State1 - v0.1.docx

12. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-06-24	ChatGPT	Entwurf	State1 um GPS-Fahrfreigabe erweitert, State2 um technische Diagnose ergänzt und xbot_monitoring an //position/gps sowie /xbot_positioning/xbot_pose angebunden.

13. Kurzfazit

gps_state/state1 liefert nun eine direkte, app-taugliche Antwort, ob GPS aktuell zum Fahren reicht. Die bisherigen State1-Werte bleiben erhalten. Die technischen Ursachen und ROS-Details werden bewusst in gps_state/state2 abgelegt, damit die Bedienoberfläche einfach bleibt und Experten trotzdem nachvollziehbare Diagnosewerte erhalten.